

相关研究

《风险平价 (Risk Parity) 策略在 FOF 中的应用 1》2016.06.22

《事件驱动选股策略研究成果介绍》
2016.06.16

《基于 PMI 指标的行业轮动策略》
2016.06.07

常见选股因子在板块间的有效性分析

投资要点:

我们结合筛选法和回归法,对市值、估值、技术、基本面 4 个方面、8 类因子在不同板块的选股效果进行了综合研究。总体而言,选股空间是在分析因子有效性时是不可忽视的部分,许多在全市场范围内区分度不明显的因子,在某些特定板块却存在显著的选股效果。

- **总市值:** 市值因子是 A 股市场有效性很强的因子,在绝大部分板块,小市值股票的收益率都远高于大市值股票,且该因子的选股效果远优于其他因子。但在一些大盘股中,主要是亏损的大盘股和低估值的大盘股中,小市值股票和大市值股票之间的差异并不明显。整体而言,总市值因子在小盘股中的选股效果最强,中盘股次之;在高估值板块选股效果最强,低估值板块相对较弱。
- **估值:** 以筛选法来看,估值因子在全市场样本空间内不存在选股效果,但分板块来看,低估值股票的收益率要远高于高估值股票。值得注意的一点是,该因子与其他因子相关性较强,因此在控制其他因子后(回归法),低估值股票与高估值股票的收益表现并无显著区别。
- **特异度:** 单个特异度因子无论是从全市场来看,还是分板块来看,都是所考察 8 类因子中最稳定的因子(t 值最大),选股效果也仅次于总市值。但实际上,该因子是诸多技术面因子(如换手率、前一个月收益、Beta 等)的综合,因此当在模型中增加该因子时,并不能提高模型调整 R 方。整体而言,特异度因子的大部分解释能力可以被其余因子(如 Beta 和月收益率等)所解释,它本身并不包含过多的额外信息。
- **月收益率:** 月收益率因子与特异度相关性较高,因此在纳入特异度的回归模型中,该因子的显著性较差;但在剔除特异度的模型中,月收益率因子在小盘股和大盘股板块,均存在显著异于 0 的因子收益率。
- **换手率:** 换手率因子是个值得特别关注的因子,在全市场范围内,以筛选法来看,该因子几乎不存在选股效果;但在控制其他因子之后,例如分板块来看,或是全市场以回归法来看,低换手率股票的后续收益表现均明显强于高换手率股票。而从回归斜率系数值(全市场)来看,换手率因子的选股效果仅次于总市值。整体而言,换手率因子在中盘股中的表现优于小盘股和大盘股板块;在低估值板块中的表现优于中、高估值板块。
- **Beta:** 高 Beta 股票的收益表现显著强于低 Beta 股票,在所考察的 8 类因子中, Beta 因子是唯一一个在所有板块都表现显著的因子。而从斜率系数代表的因子收益率来看,该因子在各板块的有效性仅次于总市值和换手率因子,是 A 股市场有效性相对较强的因子。
- **盈利因子:** 在中、大盘股板块,股价与 ROE 高度相关;且对于盈利的上市公司,这种相关性更为明显。

分析师:高道德

Tel:(021)63411586

Email:gaodd@htsec.com

证书:S0850511010035

联系人:罗蕾

Tel:(021)23219984

Email:ll9773@htsec.com

目 录

1. 因子的选择与计算方式	5
2. 板块的划分	5
3. 因子在板块间的有效性分析（筛选法）	7
3.1 对数总市值	7
3.2 对数市净率	8
3.3 上月收益率	8
3.4 换手率	9
3.5 特异度	10
3.6 Beta	10
3.7 营业利润同比增长率	11
3.8 净资产收益率	11
3.9 小结	12
4. 因子在板块间的有效性分析（回归法）	13
5. 总结	16

图目录

图 1	各板块股票的平均收益表现及最新一期股票数目	7
图 2	特异度因子剔除前和剔除后的回归结果对比.....	14

表目录

表 1	常见选股因子分类及计算方式	5
表 2	板块划分方式	6
表 3	市值在板块间的选股效果 (2009.1-2016.5, 按 t 值排序)	7
表 4	市净率在板块间的选股效果 (2009.1-2016.5, 按 t 值排序)	8
表 5	月收益率在板块间的选股效果 (2009.1-2016.5, 按 t 值排序)	9
表 6	换手率在板块间的选股效果 (2009.1-2016.5, 按 t 值排序)	9
表 7	特异度在板块间的选股效果 (2009.1-2016.5, 按 t 值排序)	10
表 8	Beta 在板块间的选股效果 (2009.1-2016.5, 按 t 值排序)	11
表 9	营业利润同比增长率在板块间的选股效果 (2009.1-2016.5, 按 t 值排序)	11
表 10	净资产收益率在板块间的选股效果 (2009.1-2016.5, 按 t 值排序)	12
表 11	各板块表现显著的因子	12
表 12	因子在板块间的横截面回归结果 (2009.1-2016.5)	15
表 13	因子在板块间的横截面回归结果 (2009.1-2016.5, 剔除特异度)	16

Fama, French (2008) 在《Dissecting Anomalies》¹一文中发现，在不同的选股空间中，因子的选股效果大相径庭。以美股市场为例，全市场的市值效应，主要应归结于市值因子在小盘股中的选股效果；在小盘股中，小市值股票具有非常明显的超额收益，而在中盘股和大盘股中，市值效应明显削弱。动量效应在中盘股和大盘股中表现最强，而小盘股中的动量效应则是削弱了将近一半。此外，在小盘股中，高成长性的公司具有明显的超额收益；然而，在大盘股中这种异象并不显著；同样地，对于盈利为正的上市公司，利润指标与股价高度相关，但是对于亏损企业来说，亏损幅度的大小对股价的影响却微乎其微。因此，选股空间是在分析因子有效性时是不可忽视的部分。

对于不同投资者来说，选股样本空间各不相同，因此它们所能依赖的有效因子会有一定差异。本文中，我们梳理了常见的市值、估值、技术、基本面等因子，在主要板块中的历史表现，希望能为投资者提供参考。

1. 因子的选择与计算方式

本文所选择的因子涵盖了市值、估值、技术、基本面 4 个方面，共 8 个因子。具体的计算方式如下所示：

市值：对数总市值（log_Mkt），总市值的自然对数。

估值：对数市净率（log_PB），股价与每股净资产比值的自然对数。

技术：月收益率（Pret），过去一个自然月的累计收益率；日均换手率（Turn），过去一个自然月相对流通股本的日均换手率；特异度（IRFF），过去一个自然月未被 3 因子模型解释部分的占比（1-Fama-French 回归 R 方）；贝塔（beta），过去一个月股票日收益率对 Wind 全 A 指数日收益率序列的回归系数。

基本面：单季度营业利润同比增长率（Q_YOYOP）；扣除非经常性损益后的净资产收益率（ROE）。

表 1 常见选股因子分类及计算方式

分类	指标	简称	计算方式
市值	对数总市值	log_Mkt	总市值的自然对数
估值	对数市净率	log_PB	市净率的自然对数
技术	月收益率	Pret	上个自然月的累计收益率
	日均换手率	Turn	上个自然月的日均换手率
	特异度	IRFF	上个自然月的 1-Fama-French 回归 R 方
	贝塔	Beta	上个自然月日收益率对 Wind 全 A 指数的回归系数
基本面	营业利润同比增长率	Q_YOYOP	单季度营业利润的同比增长率
	净资产收益率	ROE	扣除非经常性损益后的净资产收益率

资料来源：海通证券研究所

2. 板块的划分

直观而言，盈利与亏损公司的股价对基本面指标的依赖程度有所差异，而估值水平和总市值是 A 股市场普遍的分类方式。因此，我们主要依赖如下 3 个指标对全市场 A 股进行板块划分：扣非后净利润（单季度指标）、估值水平（PB）以及总市值。具体来看，板块成分于每年的 4、8、10 月份调整一次。

盈利：若公司上个季度扣非后净利润大于 0，则将其归为盈利类，否则为亏损类。

¹ Dissecting Anomalies, Eugene F. Fama and Kenneth R. French, Journal of Finance, 2008, 63(4): 1653-1678.

估值：以全市场估值水平的 33%、67%作为分界点，估值水平小于 33%分位点的公司定义为低估值类，大于 67%的公司定义为高估值类，其次为中估值。

市值：将市值大于等于最小沪深 300 指数成分股市值的股票定义为大盘股；市值小于 20%分位点的股票定义为小盘股；其次为中盘股。

由于亏损类的公司占比较少，为保证各板块均具有合适的样本数量，我们仅将亏损类的公司的按照市值分为 3 组。分别基于 3 个指标划分股票后，取交集，将市场分为如下 12 个板块：

表 2 板块划分方式

	扣非后净利润	估值水平 (PB)	总市值
亏损, 小盘	小于 0	——	小于 20%分位点
亏损, 中盘	小于 0	——	大于 20%分位点, 小于沪深 300 成分股
亏损, 大盘	小于 0	——	大于等于沪深 300 成分股
盈利, 低估值, 小盘	大于 0	小于 33%分位点	小于 20%分位点
盈利, 低估值, 中盘	大于 0	小于 33%分位点	大于 20%分位点, 小于沪深 300 成分股
盈利, 低估值, 大盘	大于 0	小于 33%分位点	大于等于沪深 300 成分股
盈利, 中估值, 小盘	大于 0	大于 33%分位点, 小于 67%分位点	小于 20%分位点
盈利, 中估值, 中盘	大于 0	大于 33%分位点, 小于 67%分位点	大于 20%分位点, 小于沪深 300 成分股
盈利, 中估值, 大盘	大于 0	大于 33%分位点, 小于 67%分位点	大于等于沪深 300 成分股
盈利, 高估值, 小盘	大于 0	大于 67%分位点	小于 20%分位点
盈利, 高估值, 中盘	大于 0	大于 67%分位点	大于 20%分位点, 小于沪深 300 成分股
盈利, 高估值, 大盘	大于 0	大于 67%分位点	大于等于沪深 300 成分股

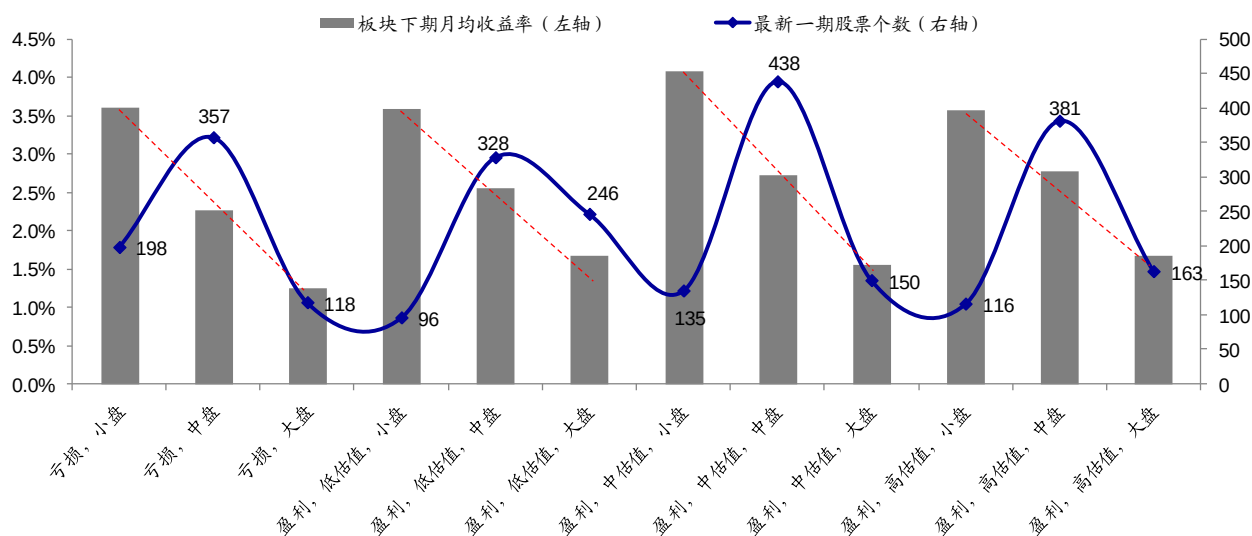
资料来源：海通证券研究所

下图柱状图显示各板块在 2016 年 4 月底的样本个数及各板块样本股的平均月收益 (2009 年初—2016 年 5 月 31 日)。从中可看出，各板块的收益呈现出明显的市值特点，即小盘股板块的收益率明显高于大盘股板块，3 个小盘股板块的平均收益为 3.71%，而大盘股板块的平均收益仅为 1.54%，两者的多空收益差达 2.17%。从估值板块来看，低估值、中估值和高估值的股票并无明显区别，各板块的月均收益分别为 2.61%、2.79% 和 2.67%。盈利企业的收益表现略优于亏损企业，但两者差异并不显著，盈利上市公司的月均收益为 2.59%，而亏损企业为 2.48%。

从股票数目来看，中盘股股票最多，占比 55.17%；其次为大盘股，占比 24.83%；小盘股数目最少，占比 19.99%。其中，小盘股是指市值小于 20%分位点的股票，以 2016/4/29 为划分点，该分界点为 48 亿左右。从扣非后净利润来看，盈利公司要多于亏损公司，亏损公司仅占 25%。

从各市值板块亏损股票占比来看，小盘股板块中亏损公司最多，占比 36%；中盘股次之，占比 24%；大盘股板块中亏损的上市公司数目相对较少，仅占比 17%。从各市值板块主要的风格特点来看，在大盘股板块，盈利、低估值的公司最多，占比 36% (246 个)；而在小盘股板块中，则是以亏损的小盘股居多，占比 36% (198 个)；在中盘股板块中，各类子板块的数目分布较为均匀。

图1 各板块股票的平均收益表现及最新一期股票数目



资料来源: Wind, 海通证券研究所

3. 因子在板块间的有效性分析（筛选法）

本节中，我们使用筛选法，将各板块股票按照因子值的大小分为5组，测算首尾组合多空收益差的时间序列，以此判断因子在板块间的选股能力。时间窗口为2009年1月至2016年5月。

3.1 对数总市值

表3为各板块间，市值多空组合、多头组合和空头组合的月均多空收益差检验t值等指标。

作为A股中最强势的因子，市值因子的多头组合在所有板块中都能获得显著正收益，平均多头超额1.22%。从月均多空收益差来看，各板块的均值为2.32%；除亏损的大盘股、盈利低估值的大盘股在5%的置信度下不显著外，其余板块的多空月收益差均显著大于0。

市值因子的选股效果随盘子增大而逐渐减小：在小盘股中，所有板块的月均多空收益差均值均超过3%，月均3.64%；中盘股相对偏低，平均1.86%；大盘股最低，月均多空收益差均未超过2%，板块平均为1.45%。当股票市值属性上升到一定水平时，“小市值”的壳资源属性不复存在，而投资者对股价的驱动也微乎其微，这些因素都促使市值因子在大盘股中的区分度远远低于小盘股。

表3 市值在板块间的选股效果（2009.1-2016.5，按t值排序）

板块	多空			多头		空头	
	月均收益差	月胜率	t 值	月均超额收益	t 值	月均超额收益	t 值
1 亏损, 小盘	4.11%	82.02%	6.80	1.94%	5.63	-2.17%	-6.44
2 盈利, 中估值, 小盘	3.33%	79.78%	5.82	1.72%	5.57	-1.61%	-4.87
3 亏损, 中盘	2.04%	69.66%	5.51	1.10%	4.93	-0.95%	-4.21
4 盈利, 低估值, 中盘	1.72%	70.79%	5.00	1.01%	5.57	-0.72%	-3.50
5 盈利, 中估值, 中盘	1.81%	75.28%	4.98	0.95%	4.44	-0.86%	-4.30
6 盈利, 高估值, 小盘	4.06%	73.03%	4.88	2.05%	3.73	-2.01%	-4.86
7 盈利, 高估值, 中盘	1.86%	68.54%	4.39	1.00%	4.40	-0.86%	-3.49
8 盈利, 低估值, 小盘	3.06%	71.91%	4.37	1.77%	4.02	-1.29%	-3.90

9	盈利, 高估值, 大盘	1.86%	62.92%	3.89	0.93%	4.05	-0.93%	-3.03
10	盈利, 中估值, 大盘	1.70%	65.17%	2.87	0.93%	3.22	-0.77%	-2.21
11	亏损, 大盘	1.38%	61.80%	1.89	0.73%	1.97	-0.65%	-1.38
12	盈利, 低估值, 大盘	0.87%	58.43%	1.29	0.56%	1.76	-0.31%	-0.81

资料来源: Wind, 海通证券研究所

总结来看, 市值因子在各个板块均具有出色的选股效果。相对而言, 在大盘股(主要是亏损的大盘股、盈利低估值的大盘股)的表现逊于其他板块; 市值越小, 市值因子的区分度越大。

3.2 对数市净率

表 4 为各板块间, 市净率多空组合、多头组合和空头组合的月均多空收益差检验 t 值等指标。从全市场选股效果来看, 市净率的月均多空收益差并不显著, t 值仅为 1.20, 月均多空收益差为 0.79%, 但分板块来看却有不一样的结果

在 67% (8/12) 的板块, 估值因子均具有显著的选股效果, 平均月均多空收益差为 1.40%, 月胜率 60.77%。该因子在大盘股板块中的选股效果逊于小、中盘股。小盘股的月均多空收益差最大, 4 个小盘股的平均收益差为 1.87%; 中盘股次之, 为 1.34%; 大盘股板块最小, 仅为 0.99%, 且大部分的大盘股板块估值因子选股效果不显著。

表 4 市净率在板块间的选股效果 (2009.1-2016.5, 按 t 值排序)

板块	多空			多头		空头	
	月均收益差	月胜率	t 值	月均超额收益	t 值	月均超额收益	t 值
1 盈利, 高估值, 小盘	3.08%	68.54%	4.00	1.22%	2.57	-1.87%	-4.00
2 盈利, 高估值, 中盘	1.54%	74.16%	3.85	0.88%	3.98	-0.66%	-2.71
3 盈利, 中估值, 小盘	2.20%	65.17%	3.70	1.05%	3.42	-1.15%	-3.21
4 盈利, 中估值, 中盘	1.53%	67.42%	3.57	0.85%	3.90	-0.67%	-2.66
5 亏损, 中盘	1.25%	62.92%	2.93	0.49%	1.75	-0.76%	-3.20
6 盈利, 中估值, 大盘	1.27%	61.80%	2.83	0.41%	1.92	-0.86%	-3.08
7 亏损, 小盘	1.26%	57.30%	2.46	0.64%	2.00	-0.62%	-2.12
8 盈利, 低估值, 中盘	1.02%	56.18%	2.23	0.23%	0.90	-0.80%	-3.17
9 盈利, 高估值, 大盘	0.98%	53.93%	1.82	0.42%	1.50	-0.56%	-1.81
10 盈利, 低估值, 小盘	0.93%	56.18%	1.51	0.27%	0.79	-0.66%	-1.97
11 亏损, 大盘	1.08%	51.69%	1.36	0.18%	0.39	-0.90%	-2.01
12 盈利, 低估值, 大盘	0.64%	53.93%	1.27	0.26%	0.87	-0.38%	-1.46

资料来源: Wind, 海通证券研究所

总结来看, 估值因子在全市场范围内没有明显的区分效果, 但在板块内部却存在出色的选股效果。相对而言, 在大盘股的表现逊于其他板块; 市值越小, 估值因子的区分度越大。

3.3 上月收益率

表 5 为各板块间, 月收益率因子的多空组合、多头组合和空头组合的月均多空收益差检验 t 值等指标。月收益率是 A 股市场较常用的有效因子, 多空月收益差为 2.23%, 检验 t 值达 4.10; 但该因子的空头效应明显强于多头效应的, 月均多头超额为 0.68%, 而空头超额达 -1.55%, 是多头效应的 2 倍。

分板块来看, 月收益率因子在各个板块的多空收益差均显著大于 0, t 值平均为 3.71, 月均收益差平均为 2.21%, 多头超额收益平均 0.94%, 空头超额 -1.27%。虽然在大盘股

中的表现相对弱于其他板块，但统计结果仍然非常显著。从月均多空收益差的幅度来看，小盘反转效应最强，中盘次之，大盘相对较弱。

表 5 月收益率在板块间的选股效果（2009.1-2016.5，按 t 值排序）

板块	多空			多头		空头	
	月均收益差	月胜率	t 值	月均超额收益	t 值	月均超额收益	t 值
1 盈利，中估值，小盘	3.43%	77.53%	5.05	1.44%	3.55	-1.99%	-5.63
2 盈利，低估值，中盘	1.83%	70.79%	4.90	0.60%	2.85	-1.22%	-5.31
3 亏损，小盘	2.94%	71.91%	4.77	1.22%	3.46	-1.73%	-4.83
4 盈利，中估值，中盘	2.03%	62.92%	4.44	1.09%	4.33	-0.94%	-3.30
5 盈利，高估值，中盘	2.38%	74.16%	4.27	0.98%	3.01	-1.40%	-4.60
6 亏损，中盘	1.98%	67.42%	3.85	0.74%	2.47	-1.24%	-3.96
7 盈利，高估值，大盘	2.17%	62.92%	3.63	1.25%	3.64	-0.92%	-2.84
8 盈利，低估值，小盘	2.57%	68.54%	3.53	0.99%	2.18	-1.58%	-4.65
9 盈利，高估值，小盘	2.88%	68.54%	3.07	1.18%	2.17	-1.71%	-3.13
10 盈利，中估值，大盘	1.36%	60.67%	2.73	0.44%	1.62	-0.93%	-3.37
11 盈利，低估值，大盘	1.32%	61.80%	2.25	0.57%	1.92	-0.75%	-2.27
12 亏损，大盘	1.65%	57.30%	2.04	0.83%	1.84	-0.82%	-1.81

资料来源：Wind，海通证券研究所

总结来看，月收益率因子在不同板块内部却存在显著的选股效果。相对而言，在大盘股的表现逊于其他板块；市值越小，月收益率因子的区分度越大。

3.4 换手率

表 6 为各板块间，换手率因子的多空组合、多头组合和空头组合的月均多空收益差检验 t 值等指标。与估值因子类似，换手率因子在全市场的选股能力较弱，月均多空收益差仅为 0.83%，相应的 t 值为 1.30；多头组合相对于全市场平均甚至没有正向超额收益，为 -0.20%。但分板块来看，却呈现出不同的特点。

在控制了盈利、估值和市值后，换手率因子在板块内部存在显著的区分效果，除大盘股板块，以及高估值的中盘股外，其余板块的多空收益差均显著大于 0，占比 67%。具体来看，换手率因子在亏损的小盘股中表现最优，t 值达 5.79，月均多空收益差为 4.28%；特别地，在这个组内，换手率因子的多头效应也非常显著，月均超额 1.65%。因子在大盘股中表现相对较差，t 值均小于 2，月均多空收益差均小于 1%。

表 6 换手率在板块间的选股效果（2009.1-2016.5，按 t 值排序）

板块	多空			多头		空头	
	月均收益差	月胜率	t 值	月均超额收益	t 值	月均超额收益	t 值
1 亏损，小盘	4.28%	78.65%	5.79	1.65%	3.27	-2.63%	-7.47
2 盈利，低估值，中盘	2.03%	67.42%	4.33	0.69%	2.59	-1.34%	-5.43
3 盈利，低估值，小盘	3.69%	73.03%	4.04	1.65%	2.66	-2.04%	-5.41
4 盈利，中估值，小盘	3.12%	67.42%	4.02	1.36%	2.84	-1.76%	-4.82
5 盈利，中估值，中盘	2.01%	68.54%	3.61	0.79%	2.33	-1.23%	-4.52
6 盈利，高估值，小盘	4.56%	76.40%	3.53	2.54%	3.00	-2.02%	-3.41
7 亏损，中盘	1.97%	66.29%	2.75	0.64%	1.48	-1.33%	-3.82
8 盈利，高估值，中盘	1.28%	65.17%	1.72	0.32%	0.74	-0.95%	-2.63
9 盈利，中估值，大盘	0.66%	62.92%	1.28	-0.03%	-0.11	-0.70%	-2.47
10 盈利，低估值，大盘	0.61%	61.80%	1.08	0.09%	0.30	-0.52%	-1.72

11	亏损, 大盘	0.46%	53.93%	0.62	0.20%	0.43	-0.27%	-0.71
12	盈利, 高估值, 大盘	0.31%	56.18%	0.41	-0.13%	-0.28	-0.44%	-1.18

资料来源: Wind, 海通证券研究所

总结来看, 换手率因子在全市场范围内没有明显的区分效果, 但在板块内部却存在出色的选股效果; 除在大盘股中效果较为逊色外, 其余板块的多空月收益差均显著大于 0。

3.5 特异度

表 7 为各板块间, 特异度因子的多空组合、多头组合和空头组合的月均多空收益差检验 t 值等指标。

在全市场 A 股中, 特异度因子的选股效果仅次于总市值, 该因子的多头和空头效应均十分显著, 多头组合相对于等权组合月均超额 1.13%, 空头组合月均超额-1.33%, 月均收益差为 2.46%。分板块来看, 即便在大盘股中, 特异度也具有显著的选股效果, 检验 t 值远大于 3。从月均多空收益差的幅度来看, 特异度在小盘股中的效果强于中盘股, 强于大盘股。

表 7 特异度在板块间的选股效果 (2009.1-2016.5, 按 t 值排序)

板块	多空			多头		空头	
	月均收益差	月胜率	t 值	月均超额收益	t 值	月均超额收益	t 值
1 盈利, 低估值, 中盘	2.35%	78.65%	8.23	0.99%	6.35	-1.36%	-8.09
2 盈利, 高估值, 中盘	2.67%	80.90%	7.89	1.19%	6.04	-1.48%	-7.13
3 亏损, 中盘	2.57%	76.40%	7.86	1.15%	5.63	-1.42%	-6.63
4 盈利, 中估值, 中盘	2.43%	78.65%	7.51	1.33%	6.71	-1.10%	-5.81
5 盈利, 中估值, 小盘	3.04%	82.02%	7.02	1.48%	6.43	-1.56%	-5.63
6 亏损, 小盘	3.17%	78.65%	6.85	1.72%	6.23	-1.45%	-5.46
7 盈利, 高估值, 小盘	3.56%	76.40%	6.59	1.63%	5.20	-1.93%	-5.64
8 盈利, 低估值, 小盘	2.22%	71.91%	5.69	0.96%	4.82	-1.26%	-4.60
9 盈利, 中估值, 大盘	1.71%	66.29%	4.56	0.83%	3.69	-0.88%	-4.22
10 盈利, 高估值, 大盘	1.98%	69.66%	4.34	0.94%	3.54	-1.04%	-4.24
11 亏损, 大盘	2.47%	68.54%	3.86	0.85%	2.23	-1.62%	-3.86
12 盈利, 低估值, 大盘	1.37%	66.29%	3.79	0.51%	2.77	-0.86%	-3.90

资料来源: Wind, 海通证券研究所

总结来看, 特异度因子在各个板块均存在显著的、稳定的选股效果; 但多头组合在亏损的大盘股中不显著。

3.6 Beta

表 8 为各板块间, Beta 因子的多空组合、多头组合和空头组合的月均多空收益差检验 t 值等指标。

Beta 因子在绝大部分板块的多空收益差均显著大于 0, 板块平均 t 值为 3.33, 月胜率 61.52%, 所有板块该因子的月均多空收益差均大于 1%, 平均为 1.74%。从多空收益差的幅度来看, Beta 因子在小盘股中的表现最优, 平均为 1.92%; 中盘股次之, 为 1.77%; 大盘股相对较差, 平均为 1.52%, 但整体而言, Beta 因子的选股效果与市值、估值的相关性并不大。该因子在盈利高估值的大盘股中表现最差, 虽然月均收益差大于 1%, 但效果不稳定, 月胜率仅为 50%。

表 8 Beta 在板块间的选股效果 (2009.1-2016.5, 按 t 值排序)

板块	多空			多头		空头	
	月均收益差	月胜率	t 值	月均超额收益	t 值	月均超额收益	t 值
1 盈利, 低估值, 中盘	1.84%	68.54%	4.64	0.56%	2.32	-1.28%	-6.66
2 盈利, 低估值, 小盘	2.18%	71.91%	4.39	0.97%	3.56	-1.22%	-4.02
3 盈利, 高估值, 中盘	1.92%	67.42%	4.06	0.74%	2.79	-1.18%	-4.45
4 亏损, 中盘	1.87%	65.17%	3.96	0.46%	1.59	-1.41%	-5.84
5 亏损, 小盘	1.79%	61.80%	3.83	0.44%	1.43	-1.35%	-5.01
6 盈利, 高估值, 小盘	2.10%	59.55%	3.46	0.69%	1.82	-1.42%	-3.80
7 亏损, 大盘	2.42%	62.92%	3.28	1.08%	2.60	-1.34%	-3.13
8 盈利, 中估值, 小盘	1.62%	61.80%	3.22	0.45%	1.55	-1.16%	-3.92
9 盈利, 中估值, 中盘	1.45%	61.80%	3.14	0.46%	1.63	-0.99%	-4.16
10 盈利, 低估值, 大盘	1.27%	52.81%	2.29	0.67%	2.15	-0.60%	-2.14
11 盈利, 中估值, 大盘	1.18%	53.93%	2.09	0.37%	1.17	-0.81%	-2.79
12 盈利, 高估值, 大盘	1.21%	50.56%	1.57	0.55%	1.32	-0.67%	-1.65

资料来源: Wind, 海通证券研究所

总结来看, Beta 因子在绝大部分板块均存在显著的、稳定的选股效果; 但在盈利高估值的大盘中, 区分效果并不明显。

3.7 营业利润同比增长率

表 9 为各板块间, 营业利润同比增长率因子的多空组合、多头组合和空头组合的月均多空收益差检验 t 值等指标。

从多空组合收益差来看, 营业利润同比增长率在中盘股和大盘股板块选股效果较为显著, 4 个小盘股板块在 5% 的置信水平下不显著。在选股效果显著的板块中, 营业利润同比增长率与估值和市值水平无明显关系。

表 9 营业利润同比增长率在板块间的选股效果 (2009.1-2016.5, 按 t 值排序)

板块	多空			多头		空头	
	月均收益差	月胜率	t 值	月均超额收益	t 值	月均超额收益	t 值
1 盈利, 中估值, 中盘	1.45%	73.03%	5.58	0.75%	4.05	-0.69%	-3.82
2 盈利, 高估值, 中盘	1.23%	70.79%	4.65	0.69%	3.80	-0.53%	-2.88
3 盈利, 低估值, 中盘	1.23%	68.54%	4.20	0.65%	3.88	-0.58%	-3.06
4 盈利, 中估值, 大盘	1.23%	69.66%	3.66	0.70%	3.59	-0.53%	-2.40
5 亏损, 大盘	1.50%	64.04%	3.19	0.90%	3.21	-0.60%	-1.96
6 亏损, 中盘	0.96%	62.92%	3.07	0.60%	3.29	-0.36%	-1.59
7 盈利, 低估值, 大盘	0.88%	60.67%	2.36	0.29%	1.46	-0.59%	-2.69
8 盈利, 高估值, 大盘	0.96%	60.67%	2.35	0.42%	1.69	-0.54%	-1.97
9 盈利, 低估值, 小盘	0.72%	60.67%	1.59	0.60%	2.72	-0.12%	-0.37
10 盈利, 高估值, 小盘	0.74%	53.93%	1.18	0.20%	0.52	-0.54%	-1.03
11 盈利, 中估值, 小盘	0.49%	52.81%	1.03	0.53%	2.16	0.04%	0.12
12 亏损, 小盘	0.01%	50.56%	0.02	-0.01%	-0.05	-0.02%	-0.08

资料来源: Wind, 海通证券研究所

3.8 净资产收益率

表 10 为各板块间，净资产收益率因子的多空组合、多头组合和空头组合的月均多空收益差检验 t 值等指标。从多空收益差来看，净资产收益率在中盘、大盘板块具有显著的选股效果；而在小盘股中选股效果不明显。亏损的中盘股中选股效果最强，月均多空收益差为 1.51%，月胜率 66.3%。板块估值越低，月均多空收益差越大。

表 10 净资产收益率在板块间的选股效果（2009.1-2016.5，按 t 值排序）

板块	多空			多头		空头	
	月均收益差	月胜率	t 值	月均超额收益	t 值	月均超额收益	t 值
1 亏损，中盘	1.51%	66.29%	4.47	0.79%	3.82	-0.72%	-3.38
2 盈利，中估值，中盘	0.83%	65.17%	2.96	0.42%	2.37	-0.40%	-2.20
3 盈利，低估值，中盘	0.79%	60.67%	2.81	0.46%	2.48	-0.33%	-2.03
4 盈利，高估值，中盘	1.01%	58.43%	2.65	0.68%	3.82	-0.32%	-1.22
5 亏损，大盘	1.32%	57.30%	2.56	0.65%	1.96	-0.67%	-2.15
6 盈利，高估值，大盘	1.11%	59.55%	2.44	0.65%	2.27	-0.46%	-1.79
7 盈利，中估值，大盘	0.93%	55.06%	2.13	0.62%	2.37	-0.31%	-1.34
8 盈利，低估值，小盘	0.94%	59.55%	1.55	0.68%	2.06	-0.26%	-0.68
9 盈利，低估值，大盘	0.52%	55.06%	1.31	0.15%	0.61	-0.38%	-1.69
10 盈利，高估值，小盘	0.73%	46.07%	1.00	0.34%	0.84	-0.38%	-0.83
11 亏损，小盘	0.38%	50.56%	0.93	0.22%	0.80	-0.16%	-0.63
12 盈利，中估值，小盘	0.25%	61.80%	0.63	0.28%	1.12	0.03%	0.11

资料来源：Wind，海通证券研究所

3.9 小结

表 11 为各个板块在 5% 置信度下月多空收益差显著大于 0 的因子，及相应的 t 统计量和月均多空收益差。从单个因子的选股效果（未考虑因子之间的相关性）来看，呈现出以下几个特点：

（1）在 4 个小盘股板块，除基本面因子（营业利润同比增长率、ROE）外，剩余技术、市值、估值类因子均表现显著。从检验 t 值来看，以特异度的选股效果最为显著；但从多空收益差的幅度来看，换手率因子的选股效果相对最优。

（2）4 个中盘股板块中，基本所有因子均存在显著的选股效果，月多空收益差均显著大于 0。无论从检验 t 值还是多空收益差的幅度来看，单因子特异度的选股效果最优；其次为月收益率因子。

（3）4 个大盘股板块中，有效性因子相对较少，盈利因子和技术面因子（包括特异度、Beta 等）相对较为有效。

表 11 各板块表现显著的因子

亏损小盘	有效因子	特异度	市值	换手率	月收益率	Beta	市净率		
	T 值	3.17%	4.11%	4.28%	2.94%	1.79%	1.26%		
	多空收益差	6.85	6.80	5.79	4.77	3.83	2.46		
亏损中盘	有效因子	特异度	市值	ROE	Beta	月收益率	营业利润同比增长率	市净率	换手率
	T 值	2.57%	2.04%	1.51%	1.87%	1.98%	0.96%	1.25%	1.97%
	多空收益差	7.86	5.51	4.47	3.96	3.85	3.07	2.93	2.75
亏损大盘	有效因子	特异度	Beta	营业利润同比增长率	ROE	月收益率			
	T 值	2.47%	2.42%	1.50%	1.32%	1.65%			

	多空收益差	3.86	3.28	3.19	2.56	2.04				
盈利	有效因子	特异度	Beta	市值	换手率	月收益率				
低估值	T 值	2.22%	2.18%	3.06%	3.69%	2.57%				
小盘	多空收益差	5.69	4.39	4.37	4.04	3.53				
盈利	有效因子	特异度	市值	月收益率	Beta	换手率	营业利润同比增长率	ROE	市净率	
低估值	T 值	2.35%	1.72%	1.83%	1.84%	2.03%	1.23%	0.79%	1.02%	
中盘	多空收益差	8.23	5.00	4.90	4.64	4.33	4.20	2.81	2.23	
盈利	有效因子	特异度	营业利润同比增长率	Beta	月收益率					
低估值	T 值	1.37%	0.88%	1.27%	1.32%					
大盘	多空收益差	3.79	2.36	2.29	2.25					
盈利	有效因子	特异度	市值	月收益率	换手率	市净率	Beta			
中估值	T 值	3.04%	3.33%	3.43%	3.12%	2.20%	1.62%			
小盘	多空收益差	7.02	5.82	5.05	4.02	3.70	3.22			
盈利	有效因子	特异度	营业利润同比增长率	市值	月收益率	换手率	市净率	Beta	ROE	
中估值	T 值	2.43%	1.45%	1.81%	2.03%	2.01%	1.53%	1.45%	0.83%	
中盘	多空收益差	7.51	5.58	4.98	4.44	3.61	3.57	3.14	2.96	
盈利	有效因子	特异度	营业利润同比增长率	市值	市净率	月收益率	ROE	Beta		
中估值	T 值	1.71%	1.23%	1.70%	1.27%	1.36%	0.93%	1.18%		
大盘	多空收益差	4.56	3.66	2.87	2.83	2.73	2.13	2.09		
盈利	有效因子	特异度	市值	市净率	换手率	Beta	月收益率			
高估值	T 值	3.56%	4.06%	3.08%	4.56%	2.10%	2.88%			
小盘	多空收益差	6.59	4.88	4.00	3.53	3.46	3.07			
盈利	有效因子	特异度	营业利润同比增长率	市值	月收益率	Beta	市净率	ROE		
高估值	T 值	2.67%	1.23%	1.86%	2.38%	1.92%	1.54%	1.01%		
中盘	多空收益差	7.89	4.65	4.39	4.27	4.06	3.85	2.65		
盈利	有效因子	特异度	市值	月收益率	ROE	营业利润同比增长率				
高估值	T 值	1.98%	1.86%	2.17%	1.11%	0.96%				
大盘	多空收益差	4.34	3.89	3.63	2.44	2.35				

资料来源: Wind, 海通证券研究所

4. 因子在板块间的有效性分析（回归法）

本节中，我们使用回归法，对上述 4 类因子进行横截面回归分析，并以此判断因子在板块间的选股能力。表 12 和表 13 显示了主要的统计结果，其中表 12 是包含上述 8 类因子，而表 13 是将营业利润增长率和特异度剔除后的回归结果、分因子来看，回归法主要呈现以下几个特征：

（1）总市值：与分类法一致，在绝大部分板块总市值因子均是个有效的因子，且斜率项系数远高于其他因子；但在一些大盘股中，主要是亏损的大盘股和低估值的大盘股中，总市值因子的区分度并不强。从回归系数反映的因子收益率来看，总市值因子在

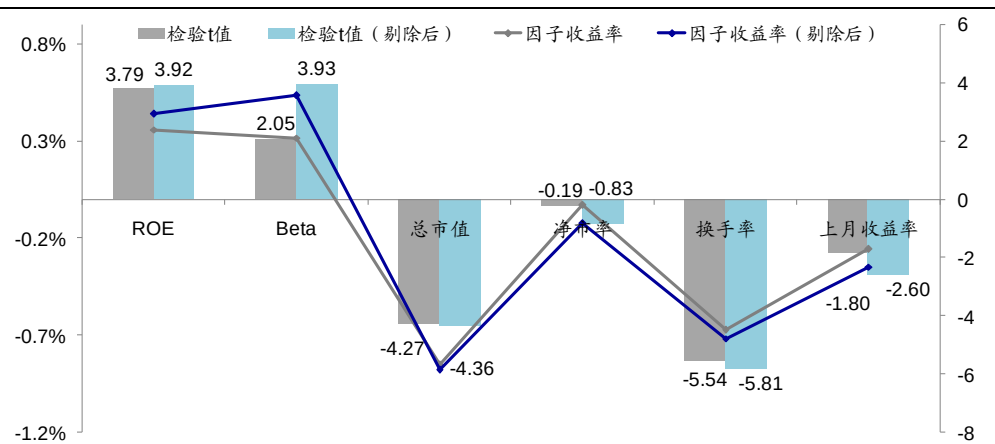
小盘股中的选股效果最强，回归系数平均为-2.75%，中盘股次之（回归系数平均为-1.33%），大盘股相对较弱（回归系数平均为-0.49%）。从估值水平来看，市值因子在高估值的股票组中，效果强于低估值板块。

（2）估值：对于估值因子，筛选法和回归法呈现出不太一致的结果，在筛选法中，估值因子在中小盘板块，其多空收益差显著异于 0；但在回归法中，估值因子在绝大部分板块均不存在显著的因子收益率。通过分析发现，估值因子与一些技术因子的相关性较强，例如，PB 与反转因子在各个板块中的相关系数平均达 22%；而这些技术因子在中小盘中的表现相对较为强势，因此在回归法中估值因子的选股效果没有筛选法中来得显著。

（3）特异度：与横截面回归结果一致，特异度是相对有效的因子，在大部分的板块因子收益率均显著大于 0，仅在一些大盘股板块——亏损的大盘股、中低估值的大盘股中，因子收益率稳定性较低。但这里有一点值得注意，虽然特异度的斜率项系数显著异于 0，但实际上该因子并未提升模型的解释能力。

以全市场为例，在未加入特异度的模型中，回归方程的调整 R 方为 9.25%，而加入之后调整 R 方虽有所增加，但增加幅度非常小，仅增加至 9.50%。实际上，对于不同的板块我们均做过测试，结果发现剔除特异度后，模型调整 R 方并未有明显变化。而对比特异度因子剔除前和剔除后的回归结果（下图），可看出，在剔除特异度因子之后，其他因子的收益率及检验 t 值都有所提高，其中增幅最明显的是 Beta 和上月收益率两因子。结合这两个现象可表明，虽然特异度单个因子具备显著的选股效果，但实际上该因子的解释能力可以被其余因子（如 Beta 和月收益率等）所解释，它本身并不包含过多的额外信息。

图2 特异度因子剔除前和剔除后的回归结果对比



资料来源：海通证券研究所

（4）月收益率：该因子与特异度相关性较高，因此在纳入特异度的回归模型中，该因子的显著性较差，在绝大部分板块均无显著大于 0 的因子收益率。但在剔除特异度的模型中，上月收益率在盈利的小盘股和盈利的大盘股板块，均存在显著异于 0 的因子收益率。

（5）换手率：换手率因子是个值得特别关注的因子，在全市场范围内，以筛选法来看，该因子几乎不存在选股效果；但在控制其他因子之后，例如分板块来看，或是全市场以回归法来看，该因子收益率都显著异于 0。而从回归斜率系数值（全市场）来看，换手率因子的选股效果（-0.63%）仅次于总市值（-0.87%），在剔除特异度的回归模型中该因子的收益率更为明显，全样本回归系数为-0.72%（总市值为-0.88%）。

从板块有效性来看，换手率因子仅在低估值的大盘股中不存在显著选股效果，而在其他板块均是相对有效的因子。从板块之间的差异来看，换手率因子在中盘股中的表现优于小盘股和大盘股板块；在低估值板块中的表现优于中、高估值板块。

(6) Beta: 粗略来看, Beta 因子在筛选法和回归法下呈现不一致的结果。从筛选法来看, Beta 单因子在全市场范围内的多空收益差显著大于 0, 月均多空收益差达 2.23%, 但主要来源于空头效应; 多头仅超额 0.55%, 且统计不显著。但在回归法下, 该因子的月收益率序列并不像筛选法下的那般显著, t 值仅为 1.88。表明 Beta 因子与其他因子具有较强的相关性。实际上, 从因子 ZScore 值的相关性来看, Beta 因子与特异度具有很强的相关性, 两者相关性系数高达-48.85%。这是导致 Beta 因子在筛选法下显著, 而在回归法下不显著的主要原因。

分板块来看, 在存在特异度的前提下, Beta 因子在盈利的中、高估值板块的选股效果不显著, 仅在部分亏损的、和低估值的板块中, 因子收益率相对较高; 但在不包含特异度因子的模型下, Beta 因子的收益率系数在各个板块的选股效果均非常显著, 是在所考察的 8 类因子中, 唯一一个在所有板块收益率均显著异于 0 的因子。而从斜率系数代表的因子收益率来看, Beta 因子在各板块的有效性仅次于总市值和换手率因子, 是 A 股市场有效性相对较强的因子。

(7) 盈利因子: 对于 ROE 因子, 筛选法与回归法呈现出较为一致的结果。该因子在小盘股板块以及高估值的大盘股板块, 选股效果不显著。从回归系数代表的因子收益率来看, 该因子在盈利公司内的表现要优于在亏损公司的表现, 平均来看, 盈利公司的回归系数平均为 0.47%, 亏损公司平均为 0.28%; 该因子除在小盘股板块中的表现不显著外, 在大盘股和中盘股板块中的因子收益率并无显著区别。

表 12 因子在板块间的横截面回归结果 (2009.1-2016.5)

		营业利润 同比增长率	净资产 收益率	Beta	总市值	市净率	换手率	特异度	上月收益率	截距项	调整 R 方
全市场	系数	0.08%	0.41%	0.28%	-0.87%	-0.06%	-0.63%	-0.43%	-0.30%	0.87%	9.61%
	检验 t 值	2.81	3.83	1.88	-4.40	-0.43	-5.10	-5.27	-2.15	2.38	
亏损, 小盘	系数	-0.19%	0.12%	0.41%	-3.05%	-0.05%	-1.13%	-0.58%	-0.12%	-1.03%	7.75%
	检验 t 值	-0.72	0.94	2.72	-4.12	-0.37	-5.21	-3.64	-0.56	-1.23	
亏损, 中盘	系数	0.13%	0.33%	0.32%	-1.10%	-0.04%	-0.78%	-0.39%	-0.17%	0.66%	7.09%
	检验 t 值	1.58	2.80	1.68	-2.70	-0.25	-3.32	-2.60	-0.87	1.47	
亏损, 大盘	系数	0.35%	0.39%	0.77%	-0.35%	-0.30%	-0.62%	-0.27%	-0.39%	0.12%	14.69%
	检验 t 值	1.38	1.93	3.22	-1.07	-1.29	-1.51	-1.26	-1.37	0.25	
盈利, 低估值, 小盘	系数	-0.10%	0.25%	0.44%	-2.21%	1.37%	-0.88%	-0.44%	-0.32%	0.81%	8.61%
	检验 t 值	-0.27	0.60	1.85	-3.00	3.24	-3.58	-2.82	-1.45	0.91	
盈利, 低估值, 中盘	系数	0.33%	0.56%	0.55%	-1.22%	-0.01%	-1.09%	-0.26%	-0.18%	0.42%	7.24%
	检验 t 值	1.42	2.62	3.54	-3.84	-0.02	-5.99	-2.49	-1.08	0.78	
盈利, 低估值, 大盘	系数	0.38%	0.63%	0.42%	-0.26%	-0.26%	-0.60%	-0.12%	-0.36%	-0.10%	13.85%
	检验 t 值	1.92	2.72	1.99	-1.54	-0.86	-1.76	-0.88	-1.72	-0.19	
盈利, 中估值, 小盘	系数	-0.06%	0.66%	0.40%	-2.58%	-0.24%	-0.43%	-0.49%	-0.39%	-0.49%	7.92%
	检验 t 值	-0.20	1.94	1.92	-3.51	-0.41	-2.24	-2.95	-1.77	-0.71	
盈利, 中估值, 中盘	系数	0.46%	0.47%	0.22%	-1.40%	0.06%	-0.82%	-0.41%	-0.19%	0.69%	6.19%
	检验 t 值	2.02	2.37	1.32	-3.94	0.15	-5.41	-3.46	-1.12	1.47	
盈利, 中估值, 大盘	系数	0.67%	0.56%	0.29%	-0.53%	-0.63%	-0.63%	-0.22%	-0.15%	0.21%	11.11%
	检验 t 值	2.61	2.39	1.47	-2.08	-1.42	-2.45	-1.53	-0.72	0.43	
盈利, 高估值, 小盘	系数	0.57%	0.17%	0.05%	-3.16%	-0.44%	-0.36%	-0.74%	-0.80%	-0.81%	9.55%
	检验 t 值	0.78	0.56	0.19	-3.08	-1.59	-1.35	-3.15	-2.74	-0.76	
盈利, 高估值, 中盘	系数	-0.05%	0.70%	0.30%	-1.60%	-0.22%	-0.64%	-0.65%	-0.14%	0.77%	6.97%
	检验 t 值	-0.26	3.57	1.61	-4.12	-1.16	-3.74	-4.33	-0.70	1.41	
盈利, 高估值	系数	0.83%	0.23%	0.14%	-0.80%	0.01%	-0.55%	-0.43%	-0.56%	0.60%	10.77%

值, 大盘 检验 t 值 1.15 1.37 0.58 -3.48 0.06 -2.39 -2.86 -3.04 1.15

资料来源: Wind, 海通证券研究所

表 13 因子在板块间的横截面回归结果 (2009.1-2016.5, 剔除特异度)

		净资产收益率	Beta	总市值	净市率	换手率	上月收益率	截距项	调整 R 方
全市场	系数	0.44%	0.54%	-0.88%	-0.13%	-0.72%	-0.35%	0.90%	9.25%
	检验 t 值	3.92	3.93	-4.36	-0.83	-5.81	-2.60	2.44	
亏损 小盘	系数	0.15%	0.73%	-3.48%	-0.07%	-1.39%	-0.11%	-1.42%	7.94%
	检验 t 值	1.25	4.95	-5.01	-0.53	-5.92	-0.55	-1.82	
亏损 中盘	系数	0.38%	0.55%	-1.10%	-0.04%	-1.05%	-0.18%	0.73%	6.82%
	检验 t 值	3.18	3.38	-2.64	-0.29	-4.60	-1.03	1.60	
亏损 大盘	系数	0.43%	0.93%	-0.33%	-0.33%	-0.66%	-0.48%	0.02%	14.36%
	检验 t 值	2.20	3.83	-0.98	-1.38	-1.67	-1.66	0.04	
盈利, 低估 值, 小盘	系数	0.59%	0.73%	-2.44%	1.06%	-0.83%	-0.52%	0.43%	8.29%
	检验 t 值	1.37	3.84	-3.42	2.50	-3.57	-2.45	0.48	
盈利, 低估 值, 中盘	系数	0.59%	0.72%	-1.31%	-0.02%	-1.14%	-0.21%	0.42%	6.84%
	检验 t 值	2.58	5.19	-4.17	-0.06	-6.29	-1.29	0.75	
盈利, 低估 值, 大盘	系数	0.64%	0.52%	-0.23%	-0.34%	-0.59%	-0.41%	-0.16%	13.09%
	检验 t 值	2.85	2.48	-1.33	-1.13	-1.82	-2.01	-0.31	
盈利, 中估 值, 小盘	系数	0.83%	0.59%	-2.84%	-0.15%	-0.59%	-0.43%	-0.59%	7.53%
	检验 t 值	2.44	3.12	-3.90	-0.27	-3.14	-2.00	-0.88	
盈利, 中估 值, 中盘	系数	0.57%	0.48%	-1.48%	-0.05%	-0.89%	-0.20%	0.66%	5.77%
	检验 t 值	2.78	3.27	-4.37	-0.15	-5.96	-1.25	1.40	
盈利, 中估 值, 大盘	系数	0.70%	0.42%	-0.57%	-0.67%	-0.55%	-0.22%	0.19%	10.35%
	检验 t 值	3.02	2.54	-2.22	-1.53	-2.16	-1.13	0.40	
盈利, 高估 值, 小盘	系数	0.40%	0.49%	-3.37%	-0.44%	-0.50%	-0.79%	-1.00%	9.40%
	检验 t 值	1.34	2.61	-3.41	-1.54	-2.03	-3.01	-0.96	
盈利, 高估 值, 中盘	系数	0.77%	0.68%	-1.55%	-0.27%	-0.70%	-0.24%	0.73%	6.67%
	检验 t 值	4.02	4.12	-4.04	-1.43	-4.14	-1.26	1.32	
盈利, 高估 值, 大盘	系数	0.23%	0.44%	-0.79%	0.04%	-0.66%	-0.58%	0.53%	10.19%
	检验 t 值	1.38	2.02	-3.49	0.18	-2.86	-3.36	1.00	

资料来源: Wind, 海通证券研究所

分板块来看各因子呈现出如下特征:

(1) 小盘股板块: 总市值、换手率和 Beta 和月收益率 4 因子在 4 个小市值板块中均存在可观的选股效果。

(2) 中盘股板块: 总市值、换手率、净资产收益率和 Beta 因子在 4 个中盘股板块均存在显著异于 0 的选股效果。

(3) 大盘股板块: 在大盘股板块, 盈利因子和 Beta 因子相对较为有效, 净资产收益率除在高估值的大盘中表现相对较弱外, 在其余 3 个大盘股板块的收益率均显著大于 0。

5. 总结

上文中, 我们分别基于筛选法和回归法, 对市值、估值、技术、基本面 4 个方面、

8 类因子在不同板块的选股效果进行了综合研究。总体而言，选股空间是在分析因子有效性时是不可忽视的部分，许多在全市场范围内区分度不明显的因子，在某些特定板块存在显著的选股效果。具体来看，主要结论包括以下几个方面：

（1）总市值：市值因子是 A 股市场有效性很强的因子，在绝大部分板块，小市值股票的收益率都远高于大市值股票，且该因子的选股效果远优于其他因子。但在一些大盘股中，主要是亏损的大盘股和低估值的大盘股中，小市值股票和大市值股票之间的差异并不明显。整体而言，总市值因子在小盘股中的选股效果最强，中盘股次之；在高估值板块选股效果最强，低估值板块相对较弱。

（2）估值：以筛选法来看，估值因子在全市场样本空间内不存在选股效果，但分板块来看，低估值股票的收益率要远高于高估值股票。值得注意的一点是，该因子与其他因子相关性较强，因此在控制其他因子后（回归法），低估值股票与高估值股票的收益表现并无显著区别。

（3）特异度：单个特异度因子无论是从全市场来看，还是分板块来看，都是所考察 8 类因子中最稳定的因子（t 值最大），选股效果也仅次于总市值。但实际上，该因子是诸多技术面因子（如换手率、前一个月收益、Beta 等）的综合，因此当在模型中增加该因子时，并不能提高模型调整 R 方。整体而言，特异度因子的大部分解释能力可以被其余因子（如 Beta 和月收益率等）所解释，它本身并不包含过多的额外信息。

（4）月收益率：月收益率因子与特异度相关性较高，因此在纳入特异度的回归模型中，该因子的显著性较差；但在剔除特异度的模型中，月收益率因子在小盘股和大盘股板块，均存在显著异于 0 的因子收益率。

（5）换手率：换手率因子是个值得特别关注的因子，在全市场范围内，以筛选法来看，该因子几乎不存在选股效果；但在控制其他因子之后，例如分板块来看，或是全市场以回归法来看，低换手率股票的后续收益表现均明显强于高换手率股票。而从回归斜率系数值（全市场）来看，换手率因子的选股效果仅次于总市值。整体而言，换手率因子在中盘股中的表现优于小盘股和大盘股板块；在低估值板块中的表现优于中、高估值板块。

（6）Beta：高 Beta 股票的收益表现显著强于低 Beta 股票，在所考察的 8 类因子中，Beta 因子是唯一一个在所有板块都表现显著的因子。而从斜率系数代表的因子收益率来看，该因子在各板块的有效性仅次于总市值和换手率因子，是 A 股市场有效性相对较强的因子。

（7）盈利因子：在中、大盘股板块，股价与 ROE 高度相关；且对于盈利的上市公司，这种相关性更为明显。

信息披露

分析师声明

高道德 金融工程研究团队

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com

姜 超 副所长
(021)23212042 jc9001@htsec.com

江孔亮 副所长
(021)23219422 kljiang@htsec.com

邓 勇 所长助理
(021)23219404 dengyong@htsec.com

荀玉根 所长助理
(021)23219658 xyg6052@htsec.com

钟 奇 所长助理
(021)23219962 zq8487@htsec.com

宏观经济研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
顾潇啸(021)23219394 gxx8737@htsec.com
联系人
于 博(021)23219820 yb9744@htsec.com
秦 泰(021)23154127 qt10341@htsec.com
梁中华(021)23154142 lzh10403@htsec.com
王 丹(021)23219885 wd9624@htsec.com
许晟洁(021)23154137 xsj10379@htsec.com

金融工程研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
吴先兴(021)23219449 wuxx@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
张欣慰(021)23219370 zwx6607@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
沈泽承(021)23212067 szc9633@htsec.com
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com
联系人
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com
姚 石(021)23219443 ys10481@htsec.com
吕丽颖(021)23219745 lw10384@htsec.com
颜 伟(021)23219914 yw10384@htsec.com
周一洋(021)23219774 zyy10866@htsec.com

金融产品研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
陈 瑶(021)23219645 chenyaoyao@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
田本俊(021)23212001 tbj8936@htsec.com
纪锡靓(021)23219948 jxj8404@htsec.com
联系人
宋家骥(021)23212231 sjj9710@htsec.com
王 毅(021)23219819 wy10382@htsec.com
谈 鑫(021)23219686 tx10382@htsec.com
皮 灵(021)23154168 pl10382@htsec.com
徐燕红

固定收益研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
周 霞(021)23219807 zx6701@htsec.com
联系人
张卿云(021)23219445 zqy9731@htsec.com
朱征星(021)23219981 zzx9770@htsec.com
张 雯(021)23154149 zw10199@htsec.com
姜珮珊(021)23154121 jps10296@htsec.com
李雨嘉(021)23154136 lyj10378@htsec.com

策略研究团队

荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
钟 青(010)56760096 zq10373@htsec.com
李 珂(021)23219821 lk6604@htsec.com
高 上(021)23154132 gs10373@htsec.com
联系人
申 浩(021)23154117 sh10156@htsec.com
郑英亮(021)23154147 zyl10427@htsec.com

中小市值团队

钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
张 宇(021)23219583 zy9957@htsec.com
刘 宇(021)23219608 liuy4986@htsec.com
孔维娜(021)23219223 kongwn@htsec.com
联系人
潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com

政策研究团队

李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
陈久红(021)23219393 chenjiuhong@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com
王 旭(021)23219396 wx5937@htsec.com

批发和零售贸易行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
联系人
王 晴(021)23154116 wq10458@htsec.com
王汉超(021)23154125 whc10335@htsec.com

石油化工行业

邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
联系人
朱建军(021)23154143 zjj10419@htsec.com
毛建平(021)23154134 mjp10376@htsec.com
殷奇伟(021)23154139 yqw10381@htsec.com

电力设备及新能源行业

周旭辉(021)23219406 zxh9573@htsec.com
牛 品(021)23219390 np6307@htsec.com
房 青(021)23219692 fangq@htsec.com
徐柏乔(021)32319171 x bq6583@htsec.com
杨 帅(010)58067929 ys8979@htsec.com
联系人
曾 彪(021)23154148 zb10242@htsec.com
张向伟(021)23154148 zw10402@htsec.com

有色金属行业

施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
刘 博(021)23219401 liub5226@htsec.com
田 源(021)23214119 ty10235@htsec.com
联系人
杨 娜(021)23154135 yn10377@htsec.com

医药行业

余文心(0755)82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
孙 建(021)23154170 sj10968@htsec.com
联系人
高 岳(010)50949923 gy10054@htsec.com
师成平(010)50949927 scp10207@htsec.com
廖庆阳(010)68067998 lqy10100@htsec.com

汽车行业

邓 学(0755)23963569 dx9618@htsec.com
联系人
谢亚彤(021)23154145 xyt10421@htsec.com
王 猛

非银行金融行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com
联系人
何 婷(021)23219634 ht10515@htsec.com

交通运输行业

虞 楠(021)23219382 yun@htsec.com
联系人
童 宇(021)23154181 ty10949@htsec.com

纺织服装行业

于旭辉(021)23212208 ty9709@htsec.com
唐 苓(021)23212208 tl9709@htsec.com

房地产行业

涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
贾亚童(021)23219421 jiayt@htsec.com

机械行业

熊哲颖(021)23219407 xzy5559@htsec.com
联系人
韩鹏程(021)23219963 hpc9804@htsec.com
耿 耘(021)23219814 gy10234@htsec.com
杨 震(021)23154124 yz10334@htsec.com

电子行业 陈 平(021)23219646 cp9808@htsec.com	基础化工行业 刘 威(0755)82764281 lw10053@htsec.com 李明刚 18610049678 lmg10352@htsec.com 刘 强 021-23219733 lq10643@htsec.com 联系人 刘海荣 23154130 lhr10342@htsec.com	钢铁行业 刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com
建筑工程行业 赵 健(021)23219472 zhaoj@htsec.com 联系人 金 川(021)23219957 jc9771@htsec.com 毕春晖(021)23154114 bch10483@htsec.com	建筑建材行业 邱友锋(021)23219415 qyf9878@htsec.com 钱佳佳(021)23212081 qjj10044@htsec.com 联系人 冯晨阳(021)23154019 fcy10886@htsec.com	农林牧渔行业 丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com 联系人 陈雪丽(021)23219164 cxl9730@htsec.com 陈 阳(010)50949923 关 慧(021)23219448 gh10375@htsec.com 叶云开(021)23154138 yyk10380@htsec.com
公用事业 联系人 张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com 赵树理(021)23219748 zsl10869@htsec.com	食品饮料行业 闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com 孔梦遥(010)58067998 kmy10519@htsec.com 联系人 成 珊(021)23212207 cs9703@htsec.com	军工行业 徐志国(010)50949921 xzg9608@htsec.com 联系人 赵 晨 zc9848@htsec.com 张恒晖 zhx10170@htsec.com
通信行业 朱劲松 010-50949926 zjs10213@htsec.com 联系人 彭 虎 010-50949926 ph10267@htsec.com 夏庐生 010-50949926 xls10214@htsec.com	煤炭行业 吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com 李 淼 (010) 58067998 lm10779@htsec.com 联系人 戴元灿 23154146 dyc10422@htsec.com	银行业 林媛媛(0755)23962186 lyy9184@htsec.com
社会服务行业 联系人 陈扬扬(021)23219671 cyy10636@htsec.com	家电行业 陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com	互联网及传媒 钟 奇(021)23219962 zq8487@htsec.com 联系人 孙小雯(021)23154120 sxw10268@htsec.com 强超廷(021)23154129 qct10912@htsec.com
造纸轻工行业 曾 知(021)23219810 zz9612@htsec.com	计算机行业 郑宏达 021-23219392 zhd10834@htsec.com 联系人 谢春生 (021) 23154123 xcs10317@htsec.com 黄竞晶 021-23154131 hjj10361@htsec.com	

研究所销售团队

深广地区销售团队 蔡铁清 (0755)82775962 ctq5979@htsec.com 刘晶晶 (0755)83255933 liujj4900@htsec.com 辜丽娟 (0755)83253022 gulj@htsec.com 伏财勇 (0755)23607963 fcy7498@htsec.com 饶伟 (0755)82775282 rw10588@htsec.com 王雅清 (0755)83254133 wyq10541@htsec.com	上海地区销售团队 朱健 (021)23219592 zhuj@htsec.com 胡雪梅 (021)23219385 huxm@htsec.com 季唯佳 (021)23219384 jiwj@htsec.com 黄毓 (021)23219410 huangyu@htsec.com 孟德伟 (021)23219989 mdw8578@htsec.com 漆冠男 (021)23219281 qgn10768@htsec.com 蒋炯 jj10873@htsec.com 毛文英 (021)23219373 mwy10474@htsec.com 黄诚 (021)23219397 hc10482@htsec.com 胡宇欣 (021)23154192 hyx10493@htsec.com 方烨晨 (021)23154220 fyc10312@htsec.com 杨祎昕 (021)23212268 yyx10310@htsec.com	北京地区销售团队 殷怡琦 (010)58067988 yyq9989@htsec.com 李铁生 (010)58067934 lts10224@htsec.com 陈琳 (010)58067929 cl10250@htsec.com 江虹 (010)58067988 jh8662@htsec.com 李靛一 (010)58067894 lji10426@htsec.com 杨羽莎 yys10962@htsec.com
--	---	---

海通证券股份有限公司研究所
地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 9 楼
电话：(021) 23219000
传真：(021) 23219392
网址：www.htsec.com